



# 石河子大学信息科学与技术学院

## <计算机网络>课程实验报告

实验名称：实验四 单臂路由与 VLAN 实验

学生姓名：卢瑶

学 号：20211018341

学 院：信息科学与技术学院

专业年级：计科 20215 班

指导教师：刘雅辉

完成日期：2023. 10. 27

# 实验四 单臂路由与 VLAN 实验

## 一、实验目的

通常情况下，不同网段之间是不能相互通信的，而在实际中，不同网段之间又是需要相互通信，这时就需要三层设备进行路由转发，如路由器的路由转发。在路由器的路由转发中，可以用物理端口进行，但是由于路由器的物理端口较少并且为了防止路由器端口的频繁损坏，以及为了路由器端口速率的充分利用，可以用路由器上的单臂路由技术实现不同网段的通信。

单臂路由（router-on-a-stick）是指在路由器的一个接口上通过配置子接口（或“逻辑接口”，并不存在真正物理接口）的方式，实现原来相互隔离的不同 VLAN（虚拟局域网）之间的互联互通。

子接口是路由器的一个物理接口被划分为多个逻辑接口，例如路由器的 F0/0 接口进行逻辑划为 F0/0.10 和 F0/0.11 两个逻辑接口，每个子接口对应一个 VLAN 网段的网关。

组网：路由器 E0 端口与交换机的上行 trunk 端口相连,交换机下行口划分若干 VLAN,带若干主机。因/\*为交换机和路由器相连的那个端口配置 trunk 时绑定了 802.1q 协议，所以路由器的逻辑端口也要绑定才能通信。

单臂路由使用场景是网络需求简单的中小企业，使用一台二层交换机把员工电脑、服务器、门禁和打印机等设备连接到一起，通过互联网线路访问 Internet 网络。为不同的部门配置不同的 VLAN，通过单臂路由实现公共设备或领导层的跨 VLAN 访问。

本实验目的是：

1. 掌握通过单臂路由实现跨不同 VLAN 间通信的方法；
2. 掌握在交换机上利用 show vlan brief、show ip interface vlan、show interfaces trunk 命令查看交换设备的 VLAN 划分情况、端口加入 VLAN 的情况以及 TRUNK 干道口的配置情况的方法，以及在路由器设备上利用 show ip interface brief 命令检查虚拟子接口状态的方法

## 二、实验要求

1.单臂路由实现跨不同 VLAN 之间的通信：在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中建立如下拓扑结构：

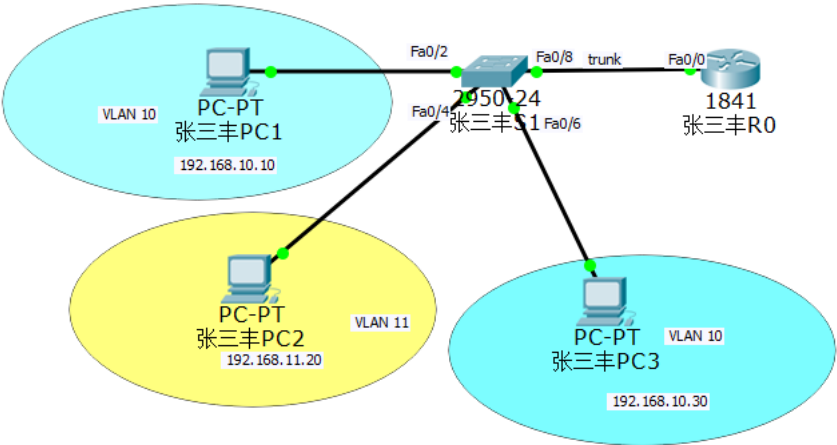


图 1 单臂路由实验（利用路由器设备实现跨不同 VLAN 的通信）的网络拓扑示意图

各 PC 机参数配置如下表：

| 主机  | IP 地址         | 掩码            | 网关           |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| PC1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | 192.168.11.20 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |

|     |               |               |              |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| PC3 | 192.168.10.30 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
|-----|---------------|---------------|--------------|

2. 要求在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中的网络拓扑上每个结点的 IP 地址、设备接口地址和主机名均用标签文字标识清楚，**设备务必要标识显示带有本人学号信息的设备名字（截图中命令最左侧的提示串中应有本人的学号信息，否则一律视作实验报告无独立完成性，一律记为 45 分）。**

3. 在使用 show、ping、tracert 等查看和测试/调试类命令 -0 要求实验报告中一定要有命令测试结果的屏幕截图，否则会被视为本步骤并没有完成。

4. 要求每位学生遵守课堂秩序，注意避免课上喧闹混乱；课后自觉关闭电脑，收拾带走个人物品（特别是自己的 U 盘不要忘记拔取），并注意保持实验室清洁卫生。

### 三、实验内容

1. 在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中按照图 1 的实验拓扑图构建网络拓扑结构。请注意 PC 与交换机之间、路由器与交换机之间的连线类型；

2. 修改各 PC 机、交换机、路由器等设备的 DisplayName、HostName 等为含有姓名和学号后四位的名字，如之前各实验的要求。逐台单击图中的 PC，配置各 PC 机的 IP 地址、子网掩码、默认网关、MAC 等基本参数，截为图 2。

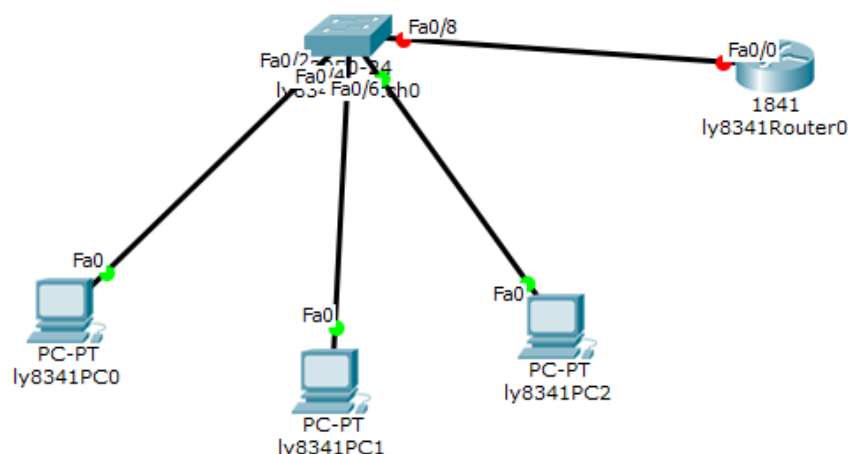


图 2 单臂路由实验（利用路由器实现跨不同 VLAN 的通信）的网络拓扑

3. 单击图中的交换机设备，为其创建并划分出 VLAN10（Fa0/2 和 Fa0/6）和 VLAN11（Fa0/4）；设置与路由器相连之 Fa0/8 为 trunk。具体步骤参见文档实验 4 命令参考。然后在交换机上用 show run 命令查看配置情况截图如图 3 所示（图中应含有 Fa0/2 至 Fa0/8 之内容）：

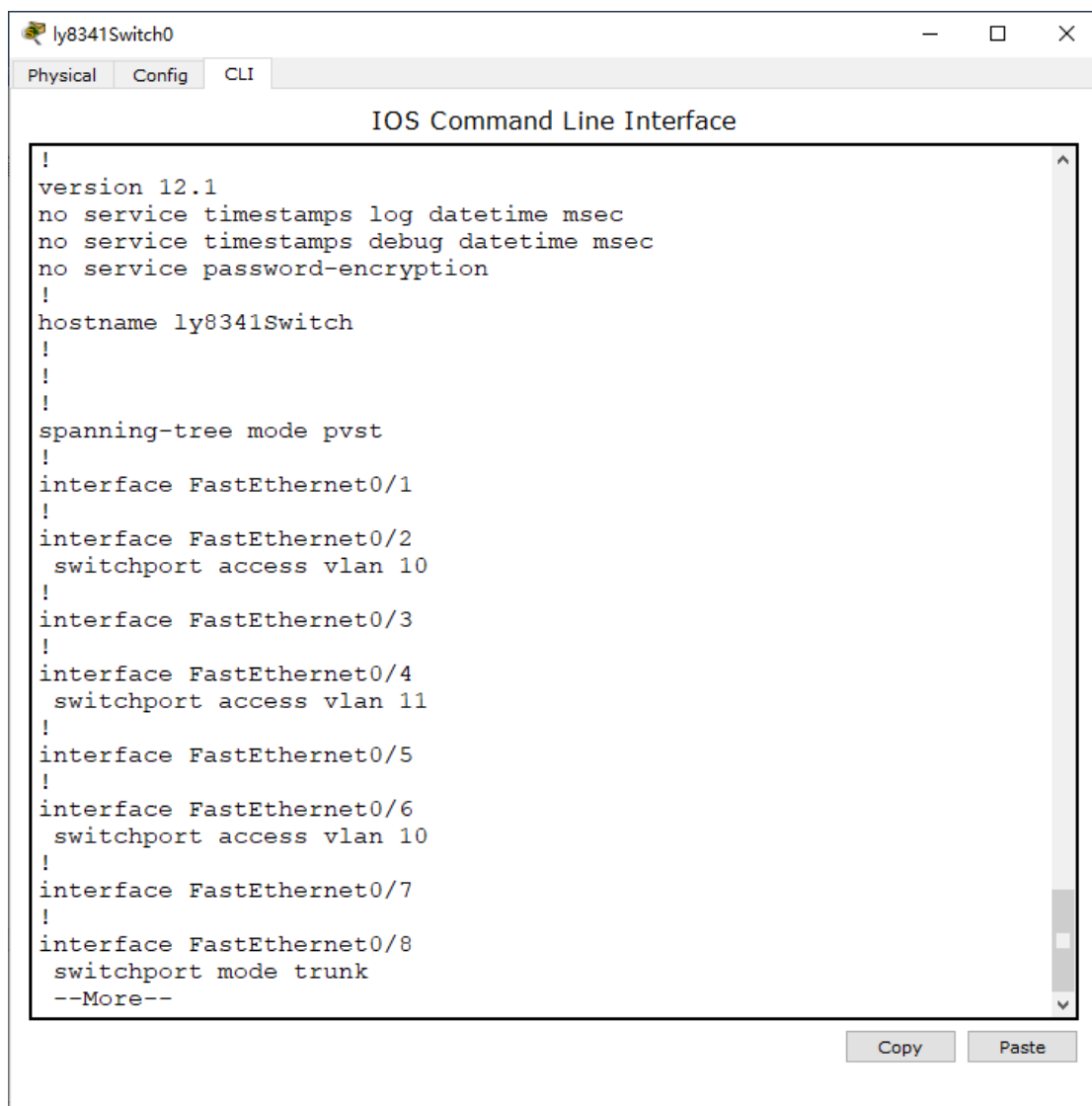
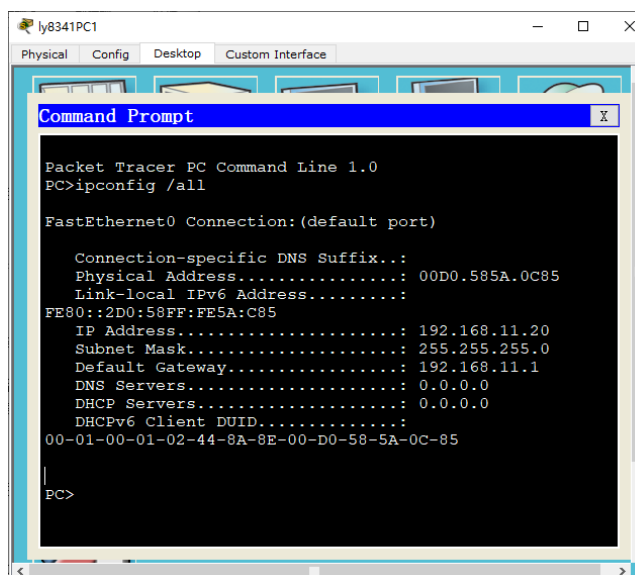
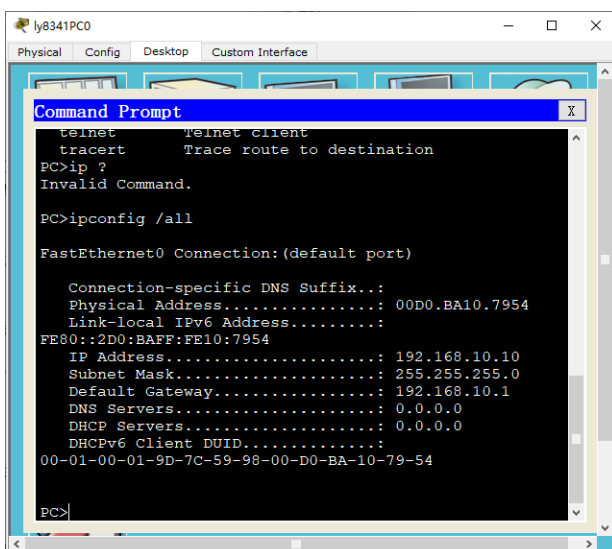


图 3 交换机 S1 配置参数

4. 分别在 PC1 和 PC2 的命令提示符窗口中用 “ipconfig /all” 查看本机的 IP 参数，并测试是否能与对方 ping 通；两台 PC 配置及 ping 命令结果分别如图 4、5 所示：



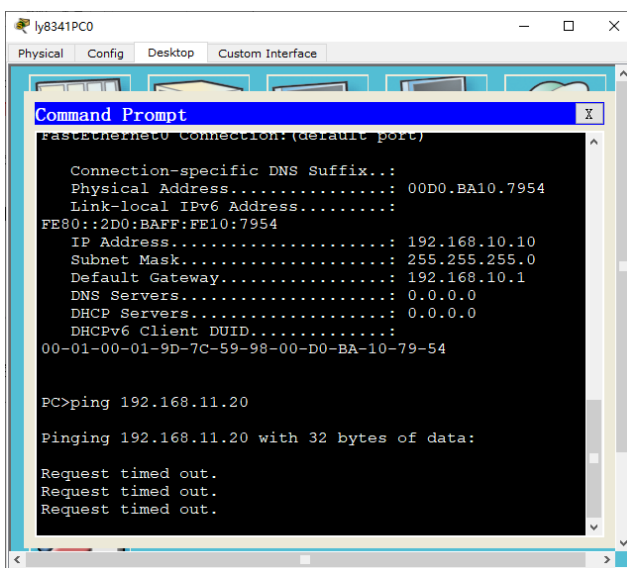


图 4 PC1 IP 参数及 ping PC2

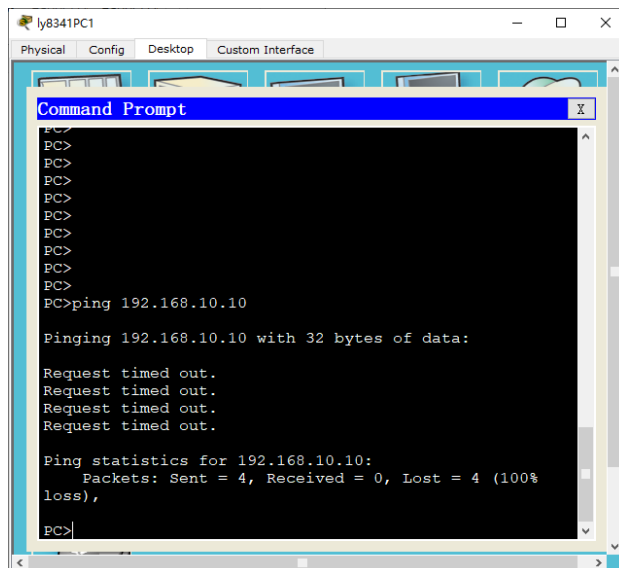


图 5 PC2 IP 参数及 ping PC1

问题 1: 此时两台 PC 之间是否能相互 ping 通? 为什么? PC3 能否 ping 通 PC2, 为什么?

(在“四、实验结论”中回答)

5. 分别创建并配置路由器的 Fastethernet0/0.10、Fastethernet0/0.11 两个虚拟子接口的 IP 地址、子网掩码, 同时对其封装 VLAN 号及协议类型并激活端口;

具体步骤参见文档实验 4 命令参考。

最后, 执行“show run”命令, 截屏 interface FastEthernet0/0 及其子接口部分为图 6。

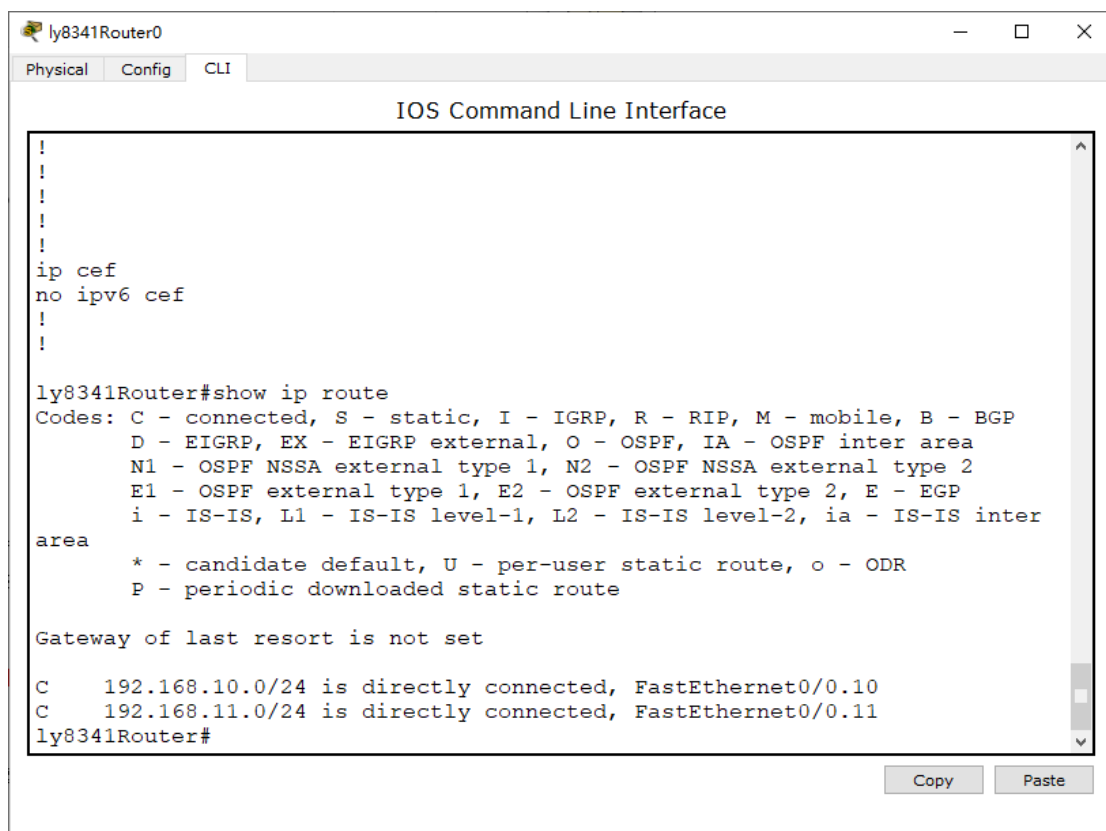
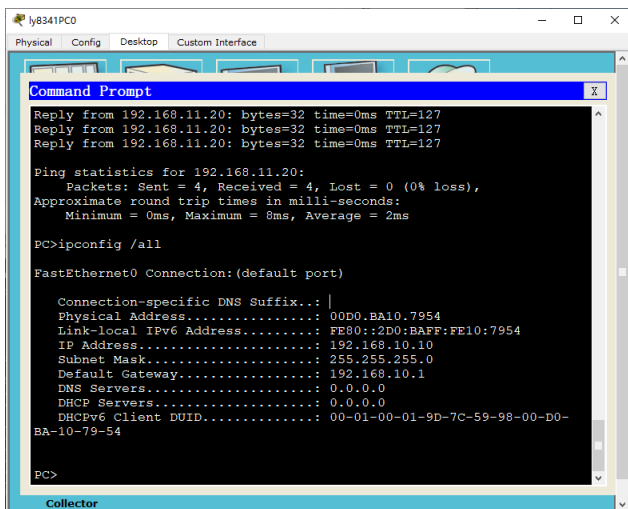


图 6 路由器 R0 配置参数

6. 分别在 PC1 和 PC2 的命令提示符窗口中用 “ipconfig /all ” 查看本机的 IP 参数，并测试是否能与对方 ping 通。此时两台 PC 是否能相互 ping 通？两台 PC 配置及 ping 命令结果分别如图 7、8 所示：



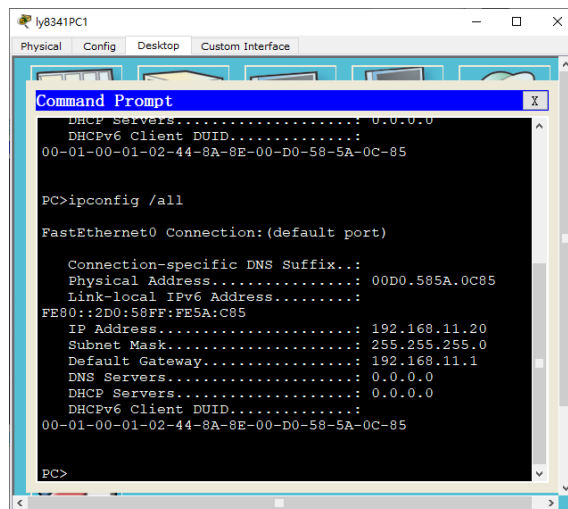
```
ly8341PC0
Physical Config Desktop Custom Interface
Command Prompt
Reply from 192.168.11.20: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.11.20: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.11.20: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.11.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address...: 00D0.BA10.7954
    Link-local IPv6 Address...: FE80::2D0:BAFF:FE10:7954
    IP Address...: 192.168.10.10
    Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: 192.168.10.1
    DNS Servers...: 0.0.0.0
    DHCP Servers...: 0.0.0.0
    DHCPv6 Client DUID...: 00-01-00-01-9D-7C-59-98-00-D0-BA-10-79-54
PC>
```

图 7 PC1 IP 参数及 ping PC2

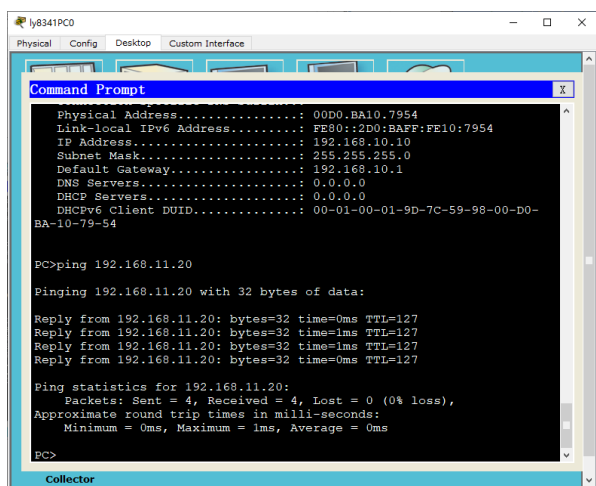


```
ly8341PC1
Physical Config Desktop Custom Interface
Command Prompt
DHCP Servers...: 0.0.0.0
DHCPv6 Client DUID...: 00-01-00-01-02-44-8A-8E-00-D0-58-5A-0C-85

PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address...: 00D0.585A.0C85
    Link-local IPv6 Address...: FE80::2D0:58FF:FE5A:C85
    IP Address...: 192.168.11.20
    Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: 192.168.11.1
    DNS Servers...: 0.0.0.0
    DHCP Servers...: 0.0.0.0
    DHCPv6 Client DUID...: 00-01-00-01-02-44-8A-8E-00-D0-58-5A-0C-85
PC>
```

图 8 PC2 IP 参数及 ping PC1

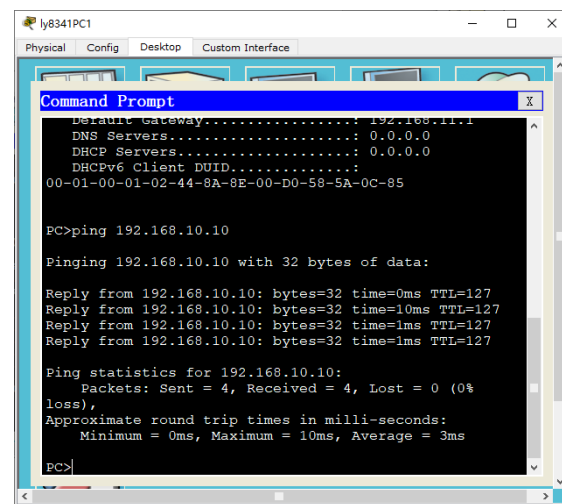


```
ly8341PC0
Physical Config Desktop Custom Interface
Command Prompt
Physical Address...: 00D0.BA10.7954
Link-local IPv6 Address...: FE80::2D0:BAFF:FE10:7954
IP Address...: 192.168.10.10
Subnet Mask...: 255.255.255.0
Default Gateway...: 192.168.10.1
DNS Servers...: 0.0.0.0
DHCP Servers...: 0.0.0.0
DHCPv6 Client DUID...: 00-01-00-01-9D-7C-59-98-00-D0-BA-10-79-54

PC>ping 192.168.11.20

Pinging 192.168.11.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.11.20: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.11.20: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.20: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.20: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.11.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PC>
```



```
ly8341PC1
Physical Config Desktop Custom Interface
Command Prompt
Default Gateway...: 192.168.11.1
DNS Servers...: 0.0.0.0
DHCP Servers...: 0.0.0.0
DHCPv6 Client DUID...: 00-01-00-01-02-44-8A-8E-00-D0-58-5A-0C-85

PC>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
PC>
```

问题 2：此时两台 PC 之间是否能相互 ping 通？为什么？PC3 能否 ping 通 PC2，为什么？（在 “四、实验结论” 中回答）

#### 四、实验结论

交换机按端口划分 VLAN 是克服交换式 LAN 网络广播风暴问题的有效方法，总结 VLAN 配置实现的基本步骤是：

- 1.在交换机上利用 vlan database 命令创建新的 VLAN 分组；
- 2.在交换机的某个端口子模式中利用 switchport access vlan 10 命令可将当前端口加入至 vylan 10 中；
- 3.在交换机的某个端口子模式中利用 switchport mode trunk 命令可将当前端口设置为干道口（trunk）工作模式（该端口上将穿越跨不同 VLAN 的流量）
- 4.在交换机的某个端口子模式中利用 switchport trunk encapsulation dodg 命令可设置当前干道口封装符合 8021Q 协议的 VLAN 标签（该端口将负责为通过的普通以太网帧打上 802.1q 标准的 VLAN 标签或者剥去 VLAN 标签信息）；
5. 在 PC 机上可利用 ping，tracert，telnet 等命令进行网络连通性检查。

6.在路由器上可利用 `no ip address` 命令清除接口的 IP 地址。

7. 在路由器上可利用 `ip address` 命令配置接口的 IP 地址、子网掩码。

问题 1: 加入路由器之前两台 PC 之间是否能相互 ping 通? 为什么? PC3 能否 ping 通 PC2, 为什么?

答: 加入路由器之前, 两台 PC 之间不能相互 ping 通。因为它们属于不同的 VLAN, 交换机对不同 VLAN 之间的通信进行了隔离。

问题 2: 加入路由器并正确配置之后, 两台 PC 之间是否能相互 ping 通? 为什么? PC3 能否 ping 通 PC2, 为什么?

答: 入路由器并正确配置之后, 两台 PC 之间可以相互 ping 通。因为路由器可以连接不同 VLAN 的网络, 并且可以进行不同网络之间的路由转发。所以 PC3 可以通过路由器 ping 通 PC2。

## 五、实验小结

通过本次虚拟实验的实践:

1. 掌握了如恶化通过单臂路由实现跨不同 VLAN 间通信。

2. 掌握了在交换机上利用 `show vlan brief`、`show ip interface vlan`、`show interfaces trunk` 命令查看交换设备的 VLAN 划分情况、端口加入 VLAN 的情况以及 TRUNK 干道口的配置情况的方法, 以及在路由器设备上利用 `show ip interface brief` 命令检查虚拟子接口状态的方法

## 六、实验课后思考题

1. 在跨不同 VLAN 之间的主机进行通信时如 ping 另一个 VLAN 中的 PC, 在这个过程中数据包具体是如何被封装和解封装的?

数据包在跨不同 VLAN 之间进行通信时, 需要进行封装和解封装:

1) 封装过程:

a. 当 Host A 通过 ping 命令尝试与 Host B 进行通信时, 它首先将数据包封装在一个 L2 帧中。该帧包含了目的 MAC 地址和源 MAC 地址, 其中源 MAC 地址是 Host A 的 MAC 地址, 目的 MAC 地址是路由器连接 Host A 的接口的 MAC 地址。

b. 然后, Host A 将该帧发送到其所连接的交换机。交换机通过检查帧中的目的 MAC 地址, 决定将该帧发送到哪个端口。

c. 交换机将帧转发到所连接的路由器的接口。在这个转发过程中, 源 IP 地址为 Host A 的 IP 地址, 目标 IP 地址为 Host B 的 IP 地址, 这两个 IP 地址是在 IP 层定义和使用的。

2) 解封装过程:

a. 路由器接收到来自 Host A 的帧之后, 它解开该帧, 获取到帧中的 IP 数据包。

b. 路由器检查目标 IP 地址, 根据路由表确定要将该数据包转发到哪个接口。即, 它查找与 Host B 所在 VLAN 相关联的接口。

c. 路由器将数据包封装在一个新的 L2 帧中, 源 MAC 地址是路由器接口的 MAC 地址, 目标 MAC 地址是 Host B 的 MAC 地址。

d. 路由器将该帧发送到连接到 Host B 的交换机。

e. 交换机检查目标 MAC 地址, 并将帧转发到 Host B 的接口。

f. Host B 解开帧并获取其中的数据包, 以获取与 Host A 的通信。

整个过程涉及到 L2 和 L3 层的封装和解封装，在不同 VLAN 之间进行通信时，数据包需要经过路由器进行处理和转发。

## 七、教师评语及成绩